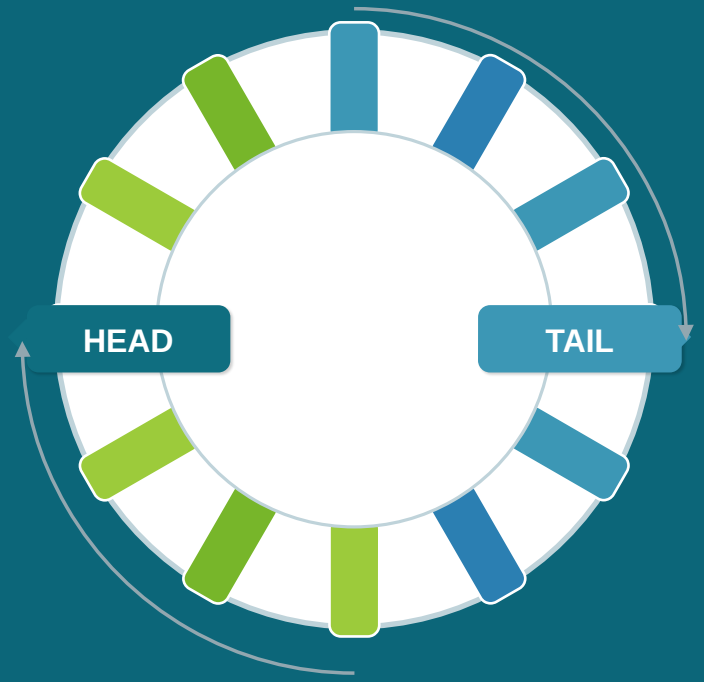
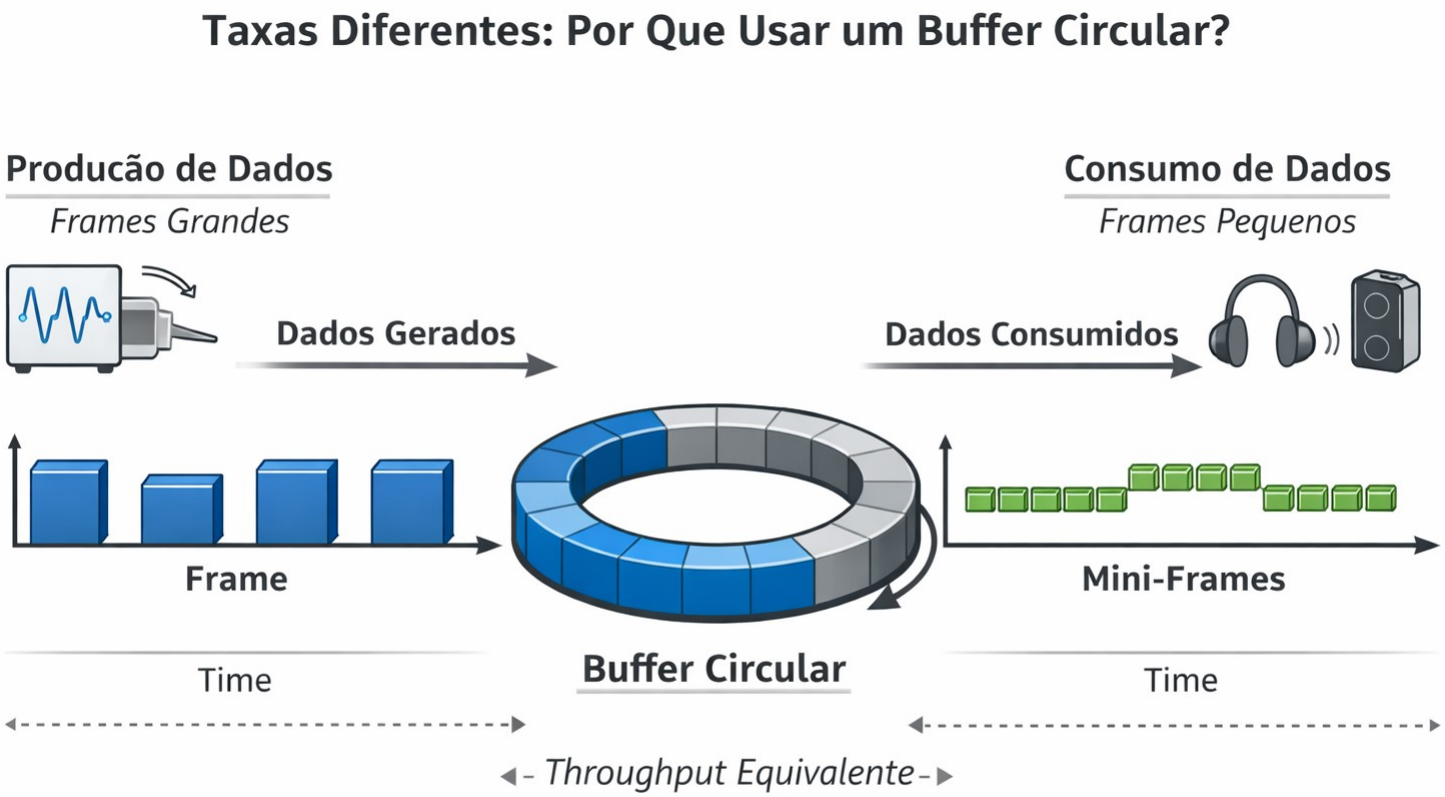
Buffers circulares

Conceito, operações e uso em sinais



O problema


Taxas Diferentes: Por Que Usar um Buffer Circular?
Producão de Dados
Frames Grandes
Consumo de Dados
Frames Pequenos
Dados Gerados
Dados Consumidos
Frame
Mini-Frames
Buffer Circular
Time
Time
Throughput Equivalente

1. Estrutura

- **Vetor fixo** com reaproveitamento contínuo
- **Dois índices**: HEAD escreve, TAIL lê
- Ao chegar ao fim, o índice **volta ao início**

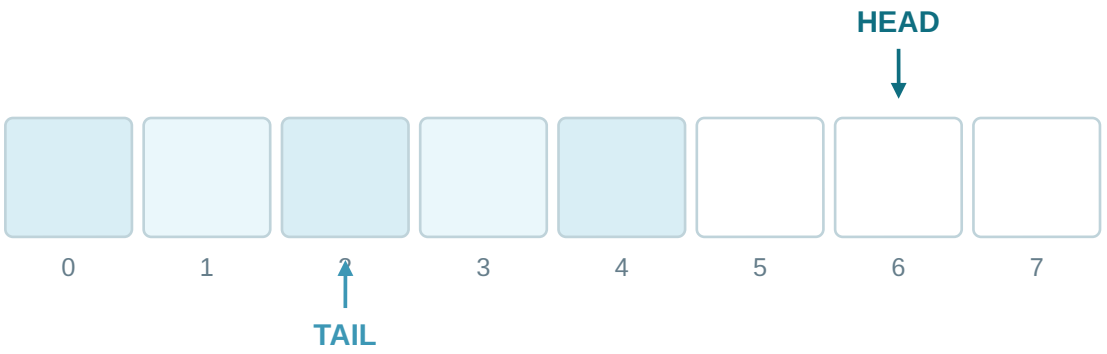


Figura criada: faixa de memória com wrap-around

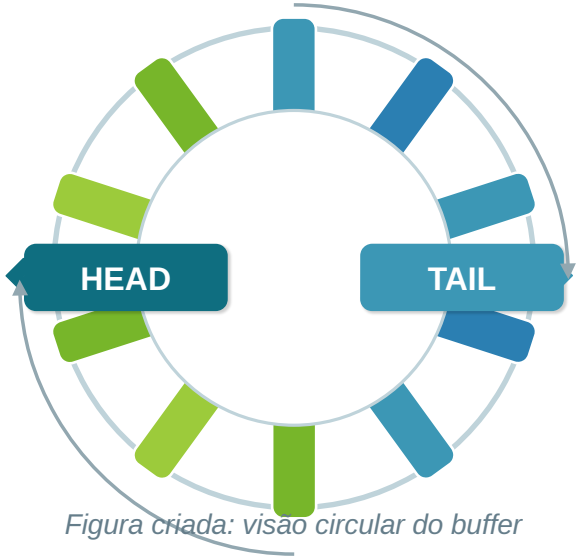


Figura criada: visão circular do buffer

2. Operações e estados

Operações

- push: escreve em HEAD
- pop: lê em TAIL
- Cada operação avança 1 posição

Vazio / cheio

- Vazio: HEAD = TAIL
- Cheio: HEAD % N = TAIL % N
- Defina a política de sobrescrita

Erro clássico: confundir “vazio” com “cheio”.

Figura criada: escrita e leitura circulando

3. Onde usar

Aplicações

- Áudio em tempo real
- UART / rede / streaming
- Fila produtor–consumidor

Boas práticas

- Baixa latência e custo
- Evite overflow e underflow
- Cuide da sincronização

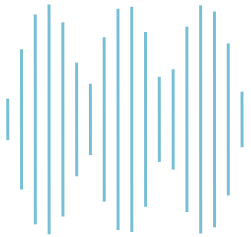


Figura criada:
fluxo contínuo de amostras

4. Exercício

Tarefa: implemente um buffer circular com funcionalidades de **get_size(), pop() e push(),** com número de amostras lidas/escritas definidas por argumento. Se tentar ler/escrever mais amostras que o possível, a função não faz nada indicando isso no valor de retorno.

Exercício de utilização do Buffer circular:
- Implemente um sistema no ESP32 que recebe uma amostra do ADC a cada 10 ms (use interrupção) e armazena em um buffer circular de 1000 posições.
- Sempre que o buffer tiver 64 amostras disponíveis, ele calcula a potência média dessas amostras (isso pode rodar em loop na main, esperando ter as 64 amostras).
- Imprima um alerta, caso a amostra seja maior que um limiar definido por você